Institut für Angewandte Dynamik
FB 16 / Maschinenbau
B. Schweizer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prüfung
Dynamik WS 2015/2016

Dienstag, 23.02.2016 von 08:30 - 10:30 Uhr

Pallas Jannicke
Name Vorname Matrikelnummer

etit / Mechatronik
Fachbereich/Studiengang Platznummer

Hilfsmittel:

- **Erlaubt** ist ausschließlich
  - die auf Moodle bereitgestellte Formelsammlung ohne Ergänzungen.

- **Nicht erlaubt** sind insbesondere das Mitbringen und die Benutzung von
  - Taschenrechnern jeglicher Art, Computern, Laptops, Handys,
  - Skripten, Übungsaufgaben und Musterlösungen,
  - selbst erstellten Formelsammlungen,
  - Büchern.

Hinweise:

- Sollte der vorgegebene Platz zur Lösung der Aufgaben nicht ausreichen, kann die **Rückseite des vorherigen Blattes** verwendet werden. Darauf ist in der Lösung im Kasten hinzuweisen.
- Die **Klammerung** der Klausur darf **nicht entfernt** werden.

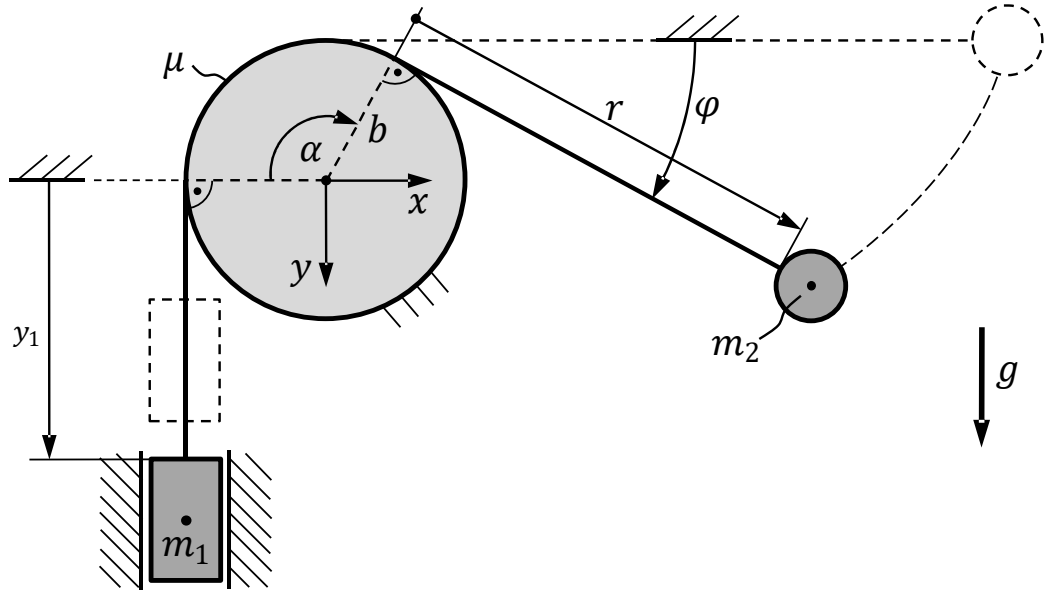
Aufgabe:	1	2	3	4	∑
Erreichbare Punkte:	15	15	15	15	60
Erreichte Punkte:					
Handzeichen:					

Aufgabe 1:

Zwei Punktmassen (m_1 und m_2) sind über ein masseloses, undehnbares Seil (Gesamtlänge l) verbunden. Das Seil ist um eine feststehende, rauhe Walze geschlungen (Radius b, Gleitreibungskoeffizient μ, zeitveränderlicher Umschlingungswinkel α). Die Seilstücke, die gerade nicht an der Walze anliegen, haben die Längen y_1 auf Seite der Masse m_1 bzw. r auf Seite der Masse m_2. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde. Zunächst werden die Massen so festgehalten, dass das Seilstück r horizontal ist ($\alpha = \frac{\pi}{2}$). Sobald die Massen losgelassen werden, setzt sich die Masse m_1 vertikal nach unten in Bewegung; die Masse m_2 bewegt sich auf einer gekrümmten Bahnkurve, welche durch die Größen r und φ beschrieben wird. Für die Rechnung wird vorausgesetzt, dass beide Seilstücke stets gespannt sind. Außerdem wird vorausgesetzt, dass stets $\dot{y}_1 > 0$ gilt.

Hinweis: Für die Seilreibung gilt: $S_1 = S_2 e^{\mu\alpha}$ für $S_1 > S_2$.

Gegeben: m_1, m_2, l, b, g, μ



a) Berechnen Sie die Beschleunigungen $\ddot{x}_2$ und $\ddot{y}_2$ der Masse m_2 im kartesischen (x,y)-System in Abhängigkeit der Größen r, $\dot{r}$, $\ddot{r}$ sowie φ, $\dot{\varphi}$, $\ddot{\varphi}$.

b) Berechnen Sie die Seillänge r sowie die Ableitungen $\dot{r}$, $\ddot{r}$ in Abhängigkeit der vertikalen Auslenkung y_1 der Masse m_1 und des Winkels φ.

Hinweis: Setzen Sie $\ddot{x}_2$, $\ddot{y}_2$, r, $\dot{r}$, $\ddot{r}$ aus den Aufgabenteilen a) und b) in den folgenden Aufgabenteilen nicht ein.

c) Schneiden Sie die Punktmassen m_1 und m_2 in einer allgemeinen Lage frei. Formulieren Sie – in Abhängigkeit der noch unbekannten Seilkräfte S_1 und S_2 – das Newtonsche Grundgesetz für m_1 in y-Richtung sowie für m_2 in x- und y-Richtung.

d) Eliminieren Sie die Seilkräfte in den Bilanzgleichungen aus c).

a) Berechnen Sie die Beschleunigungen $\ddot{x}_2$ und $\ddot{y}_2$ der Masse m_2 im kartesischen (x,y)-System in Abhängigkeit der Größen r, $\dot{r}$, $\ddot{r}$ sowie φ, $\dot{\varphi}$, $\ddot{\varphi}$.

$x_2 = r\cos\varphi + b\sin\varphi$

$\dot{x}_2 = \dot{r}\cos\varphi - r\dot{\varphi}\sin\varphi + b\cos\varphi\cdot\dot{\varphi}$



$\ddot{x}_2 = \ddot{r}\cos\varphi - \dot{r}\dot{\varphi}\sin\varphi - \dot{r}\dot{\varphi}\sin\varphi - r\ddot{\varphi}\sin\varphi - r\dot{\varphi}^2\cos\varphi + b\ddot{\varphi}\cos\varphi - b\dot{\varphi}^2\sin\varphi$

$= \ddot{r}\cos\varphi - 2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\varphi - r\ddot{\varphi}\sin\varphi - r\dot{\varphi}^2\cos\varphi + b\ddot{\varphi}\cos\varphi - b\dot{\varphi}^2\sin\varphi$

$y_2 = r\sin\varphi - b\cos\varphi$

$\dot{y}_2 = \dot{r}\sin\varphi + r\dot{\varphi}\cos\varphi + b\dot{\varphi}\sin\varphi$

$\ddot{y}_2 = \ddot{r}\sin\varphi + \dot{r}\dot{\varphi}\cos\varphi + \dot{r}\dot{\varphi}\cos\varphi + r\ddot{\varphi}\cos\varphi - r\dot{\varphi}^2\sin\varphi + b\ddot{\varphi}\sin\varphi + b\dot{\varphi}^2\cos\varphi$

$= \ddot{r}\sin\varphi + 2\dot{r}\dot{\varphi}\cos\varphi + r\ddot{\varphi}\cos\varphi - r\dot{\varphi}^2\sin\varphi + b\ddot{\varphi}\sin\varphi + b\dot{\varphi}^2\cos\varphi$

$\ddot{x}_2 =$

$\ddot{y}_2 =$

b) Berechnen Sie die Seillänge r sowie die Ableitungen $\dot{r}$, $\ddot{r}$ in Abhängigkeit der vertikalen Auslenkung y_1 der Masse m_1 und des Winkels φ.

$r = l - y_1 - b \cdot \alpha$, $\alpha = \pi/2 + \varphi$

$\Rightarrow r = l - y_1 - b(\pi/2 + \varphi)$, $l = \text{konst}$

$\dot{r} = -\dot{y}_1 - b\dot{\varphi}$, $\ddot{r} = -\ddot{y}_1 - b\ddot{\varphi}$

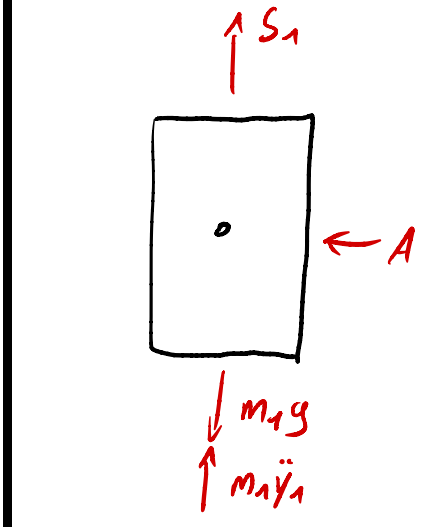
$r =$

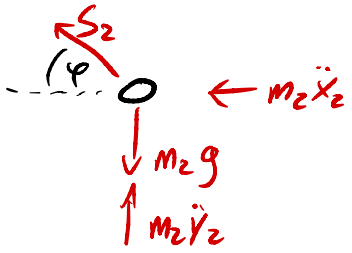
$\dot{r} =$

$\ddot{r} =$

Hinweis: Setzen Sie $\ddot{x}_2$, $\ddot{y}_2$, r, $\dot{r}$, $\ddot{r}$ aus den Aufgabenteilen a) und b) in den folgenden Aufgabenteilen nicht ein.

c) Schneiden Sie die Punktmassen m_1 und m_2 in einer allgemeinen Lage frei. Formulieren Sie – in Abhängigkeit der noch unbekannten Seilkräfte S_1 und S_2 – das Newtonsche Grundgesetz für m_1 in y-Richtung sowie für m_2 in x- und y-Richtung.





$y: \; m_1\ddot{y}_1 = m_1 g - S_1$

$x: \; m_2\ddot{x}_2 = -S_2 \cos\varphi$

$y: \; m_2\ddot{y}_2 = m_2 g - S_2 \sin\varphi$

d) Eliminieren Sie die Seilkräfte in den Bilanzgleichungen aus c).

Hinweis: Für die Seilreibung gilt: $S_1 = S_2 e^{\mu\alpha}$ für $S_1 > S_2$.

$m_2 \ddot{x}_2 \cos\varphi = -S_2 \cos\varphi^2$

$m_2 \ddot{y}_2 \sin\varphi = m_2 g \sin\varphi - S_2 \sin\varphi^2$

$\Rightarrow m_2 \ddot{x}_2 \cos\varphi + m_2 \ddot{y}_2 \sin\varphi = m_2 g \sin\varphi - S_2$

$S_1 = m_1 g - m_1 \ddot{y}_1 = S_2 \cdot e^{\mu\alpha}$

$\Rightarrow m_2 e^{\mu\alpha} (\ddot{x}_2 \cos\varphi + \ddot{y}_2 \sin\varphi) = m_2 g \sin\varphi e^{\mu\alpha} - m_1 g + m_1 \ddot{y}_1$

und

$m_2 \ddot{x}_2 \sin\varphi = -S_2 \cos\varphi \sin\varphi$

$-m_2 \ddot{y}_2 \cos\varphi = -m_2 g \cos\varphi + S_2 \sin\varphi \cos\varphi$

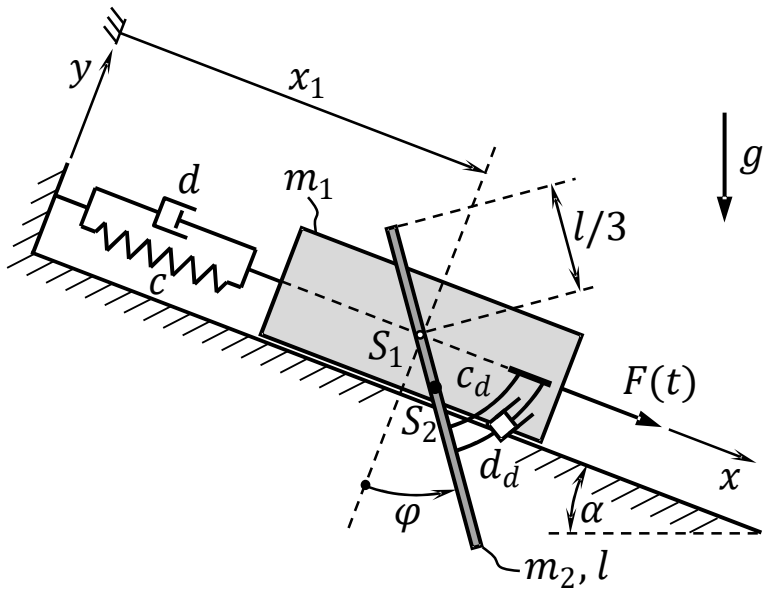
$\Rightarrow m_2 \ddot{x}_2 \sin\varphi - m_2 \ddot{y}_2 \cos\varphi = -m_2 g \cos\varphi$

$\Rightarrow \ddot{x}_2 \sin\varphi - \ddot{y}_2 \cos\varphi = -g \cos\varphi$

Aufgabe 2:

Ein Quader (Masse m_1, Schwerpunkt S_1) gleitet reibungsfrei auf einer schiefen Ebene (Neigungswinkel α). Der Quader ist über eine Feder (Federsteifigkeit c, entspannt für $x_1 = 0$) und einen Dämpfer (Dämpfungskonstante d) mit einer Wand verbunden und wird durch eine Kraft $F(t)$ zu Schwingungen angeregt. Im Schwerpunkt S_1 des Quaders ist eine homogene dünne Stange (Masse m_2, Schwerpunkt S_2, Länge l) reibungsfrei drehbar gelagert. Die Lagerung ist exzentrisch, so dass der Abstand vom Lager zu den Endpunkten der Stange $l/3$ beziehungsweise $2l/3$ beträgt. Zwischen der Stange und dem Quader sind eine Drehfeder (Drehfedersteifigkeit c_d, entspannt für $\varphi = 0$) und ein Drehdämpfer (Dämpfungskonstante d_d) angebracht. Zur Beschreibung des Systems werden die Minimalkoordinaten x_1 (Auslenkung des Quaders in x-Richtung) und φ (Winkel zwischen Quader und Stange) verwendet. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

Gegeben: $m_1, m_2, l, \alpha, c, d, c_d, d_d, g, F(t)$



a) Stellen Sie in allgemeiner Lage die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}$ und $\underline{r}_{S_2}$ zu den Schwerpunkten als Funktion der Minimalkoordinaten x_1 und φ auf. Bestimmen Sie daraus die Geschwindigkeiten $\underline{v}_{S_1}$ und $\underline{v}_{S_2}$.

b) Ermitteln Sie in allgemeiner Lage die kinetische Energie T und die potentielle Energie U des Systems.

c) Bestimmen Sie die verallgemeinerten nichtkonservativen eingeprägten Kräfte $Q_{x_1}^{e,nk}$ und $Q_{\varphi}^{e,nk}$.

d) Berechnen Sie mit den Lagrangeschen Gleichungen 2. Art die Bewegungsgleichungen des Systems in x_1 und φ.

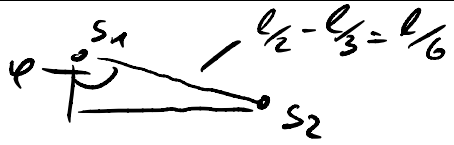
a) Stellen Sie in allgemeiner Lage die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}$ und $\underline{r}_{S_2}$ zu den Schwerpunkten als Funktion der Minimalkoordinaten x_1 und φ auf. Bestimmen Sie daraus die Geschwindigkeiten $\underline{v}_{S_1}$ und $\underline{v}_{S_2}$.

$$\underline{r}_{S1} = x_1 \underline{e}_x$$

$$\underline{r}_{S2} = \begin{pmatrix} x_1 + \frac{l}{6}\sin\varphi \\ -\frac{l}{6}\cos\varphi \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}_{S1} = \dot{x}_1 \underline{e}_x$$

$$\underline{v}_{S2} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 + \dot{\varphi}\frac{l}{6}\cos\varphi \\ \frac{l}{6}\dot{\varphi}\sin\varphi \end{pmatrix}$$



$\underline{r}_{S_1} =$

$\underline{r}_{S_2} =$

$\underline{v}_{S_1} =$

$\underline{v}_{S_2} =$

b) Ermitteln Sie in allgemeiner Lage die kinetische Energie T und die potentielle Energie U des Systems.

$$T = \frac{1}{2} m_1 v_{S1}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{S2}^2 + \frac{1}{24} m_2 l^2$$

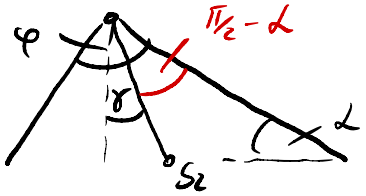
$$= \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(\dot{x}_1^2 + \frac{l}{3} \dot{x}_1 \dot{\varphi} \cos\varphi + \dot{\varphi}^2 \frac{l^2}{36} \right) + \frac{1}{24} m_2 l^2 \dot{\varphi}^2$$

$$= \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{6} m_2 l \dot{x}_1 \dot{\varphi} \cos\varphi + \frac{1}{18} m_2 l^2 \dot{\varphi}^2$$

$$= \frac{1}{2} \dot{x}_1^2 (m_1 + m_2) + \frac{1}{6} m_2 l \dot{x}_1 \dot{\varphi} \cos\varphi + \frac{1}{18} m_2 l^2 \dot{\varphi}^2$$

$$U = -m_1 g x_1 \sin\alpha - m_2 g \left(x_1 \sin\alpha + \frac{l}{6} \cos(\varphi - \alpha) \right) + \frac{1}{2} c x_1^2 + \frac{1}{2} c_\alpha \varphi^2$$

$$= -g x_1 \sin\alpha (m_1 + m_2) - m_2 g \frac{l}{6} \cdot \cos(\varphi - \alpha) + \frac{1}{2} c x_1^2 + \frac{1}{2} c_\alpha \varphi^2$$



$$\gamma + \pi/2 - \varphi = \pi/2 - \alpha$$

$$\Rightarrow \gamma = \varphi - \alpha$$

$T =$

$U =$

c) Bestimmen Sie die verallgemeinerten nichtkonservativen eingeprägten Kräfte $Q_{x_1}^{e,nk}$ und $Q_{\varphi}^{e,nk}$.

$$\delta W = -F_d\,\delta x_1 - M_d\,\delta\varphi + F(t)\,\delta x_1$$
$$= -d\dot{x}_1\,\delta x_1 - d_2\dot{\varphi}\,\delta\varphi + F(t)\,\delta x_1$$
$$\Rightarrow\quad Q_{x_1}^{e,nk} = -d\dot{x}_1 + F(t)$$
$$Q_{\varphi}^{e,nk} = -d_2\cdot\dot{\varphi}$$

d) Berechnen Sie mit den Lagrangeschen Gleichungen 2. Art die Bewegungsgleichungen des Systems in x_1 und φ.

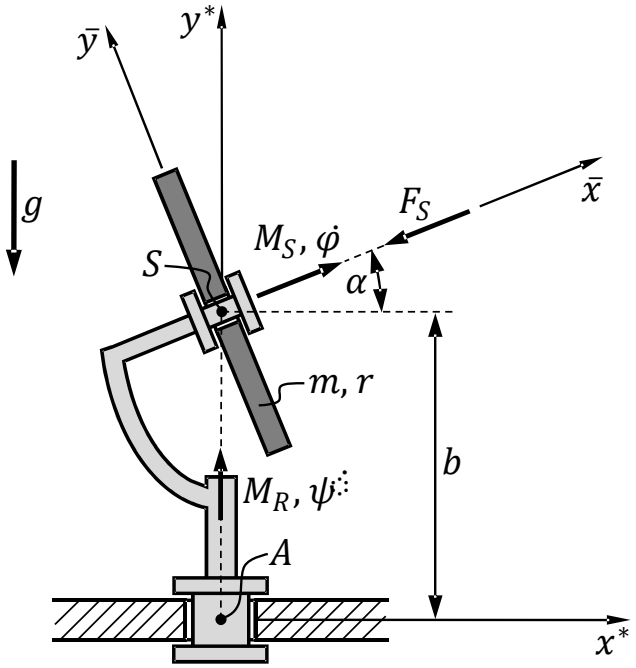
$$L = T - U = \tfrac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \tfrac{1}{2}m_2\dot{x}_1^2 + \tfrac{l}{6}m_2\dot{x}_1\dot{\varphi}\cos\varphi + \tfrac{1}{12}m_2 l^2\dot{\varphi}^2$$
$$+ x_1 g\sin\alpha(m_1+m_2) + m_2 g\tfrac{l}{6}\cos(\varphi-\alpha) - \tfrac{1}{2}cx_1^2 - \tfrac{1}{2}c_d\varphi^2$$
$$\Rightarrow\quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} = m_1\dot{x}_1 + m_2\dot{x}_1 + m_2\tfrac{l}{6}\dot{\varphi}\cos\varphi$$
$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1}\right) = m_1\ddot{x}_1 + m_2\ddot{x}_1 + m_2\tfrac{l}{6}\ddot{\varphi}\cos\varphi - m_2\tfrac{l}{6}\dot{\varphi}^2\sin\varphi$$
$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = g\sin\alpha(m_1+m_2) - cx_1$$
$$\Rightarrow\quad m_1\ddot{x}_1 + m_2\ddot{x}_1 + m_2\tfrac{l}{6}(\ddot{\varphi}\cos\varphi - \dot{\varphi}^2\sin\varphi) - g\sin\alpha(m_1+m_2) + cx_1$$
$$= -d\dot{x}_1 + F(t)$$
$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m_2\tfrac{l}{6}\dot{x}_1\cos\varphi + \tfrac{1}{9}m_2 l^2\dot{\varphi}$$
$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) = m_2\tfrac{l}{6}(\ddot{x}_1\cos\varphi - \dot{x}_1\dot{\varphi}\sin\varphi) + \tfrac{1}{9}m_2 l^2\ddot{\varphi}$$
$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = -m_2\tfrac{l}{6}\dot{x}_1\dot{\varphi}\sin\varphi - m_2 g\tfrac{l}{6}\sin(\varphi-\alpha) - c_d\varphi$$
$$\Rightarrow\quad m_2\tfrac{l}{6}(\ddot{x}_1\cos\varphi - \dot{x}_1\dot{\varphi}\sin\varphi) + \tfrac{1}{9}m_2 l^2\ddot{\varphi} + m_2\tfrac{l}{6}\dot{x}_1\dot{\varphi}\sin\varphi$$
$$+ m_2 g\tfrac{l}{6}\sin(\varphi-\alpha) + c_d\varphi = -d_2\dot{\varphi}$$
$$\Rightarrow\quad m_2\tfrac{l}{6}(\ddot{x}_1\cos\varphi + g\sin(\varphi-\alpha)) + \tfrac{1}{9}m_2 l^2\ddot{\varphi} + c_d\varphi = -d_2\dot{\varphi}$$

Bewegungsgleichungen:

Aufgabe 3:

Der Rotor eines schwenkbaren Ventilators wird idealisiert als dünne, homogene Kreisscheibe (Masse m, Radius r, Schwerpunkt S) betrachtet, deren Drehachse $\bar{x}$ um den Winkel α zur Horizontalen geneigt ist. Die Scheibe ist im Punkt S und der masselose Rahmen im Punkt A reibungsfrei drehbar gelagert. Der vertikale Abstand zwischen dem Scheibenschwerpunkt S und dem Lager A beträgt b. Die Winkelgeschwindigkeit des Rahmens um die vertikale y^*-Achse wird mit $\dot{\psi}$ und die Winkelgeschwindigkeit der Scheibe relativ zum Rahmen mit $\dot{\varphi}$ bezeichnet. Die Scheibe wird über einen Elektromotor (masselos) durch das konstante Antriebsmoment $M_S \underline{e}_{\bar{x}}$ angetrieben, dessen Reaktionsmoment sich am Rahmen abstützt. Der Rahmen wird durch das konstante Antriebsmoment $M_R \underline{e}_{y^*}$ angetrieben. Außerdem wirkt im Schwerpunkt der Scheibe die konstante Schubkraft $-F_S \underline{e}_{\bar{x}}$.

Das $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System und das (x^*, y^*, z^*)-System sind beide rahmenfest. Das $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System ist ein Hauptachsensystem. Das (x^*, y^*, z^*)-System ist um den Winkel α gedreht, so dass die y^*-Achse stets in die vertikale Richtung weist. Die $\bar{z}$- und die z^*-Achse sind parallel. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.



Gegeben: $m, r, b, \alpha, g, M_S, M_R, F_S$

a) Stellen Sie den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ des Rahmens und den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ der Scheibe im rahmenfesten $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

b) Schneiden Sie die Scheibe frei und tragen Sie sämtliche Kräfte- und Momente an (ohne Trägheitswirkungen). Bestimmen Sie mittels des Schwerpunktsatzes die Lagerkräfte im Punkt S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System.

c) Formulieren Sie den Drallsatz für die Scheibe bzgl. des Schwerpunkts S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System.

d) Schneiden Sie den masselosen Rahmen frei und formulieren Sie sämtliche Kräfte- und Momentenbilanzen. Berechnen Sie die Reaktionskräfte und -momente im Lager A im (x^*, y^*, z^*)-System für $\varphi(t=0) = \dot{\psi}(t=0) = 0$.

a) Stellen Sie den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ des Rahmens und den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ der Scheibe im rahmenfesten $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

$\underline{\Omega} = \dot{\psi}\, \underline{e}_{y^*}$, $\underline{e}_{y^*} = \sin\alpha\, \underline{e}_{\bar{x}} + \cos\alpha\, \underline{e}_{\bar{y}}$

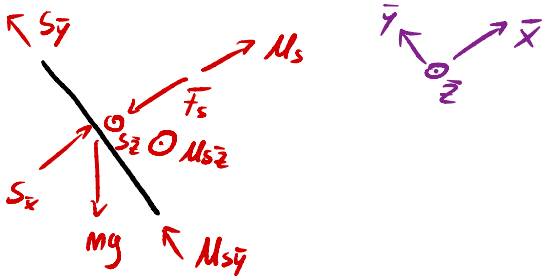
$\Rightarrow \underline{\Omega} = \begin{pmatrix} \dot{\psi}\sin\alpha \\ \dot{\psi}\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$

$\underline{\omega} = \underline{\Omega} + \dot{\varphi}\, \underline{e}_{\bar{x}} = \begin{pmatrix} \dot{\varphi} + \dot{\psi}\sin\alpha \\ \dot{\psi}\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$

$\underline{\Omega} =$

$\underline{\omega} =$

b) Schneiden Sie die Scheibe frei und tragen Sie sämtliche Kräfte- und Momente an (ohne Trägheitswirkungen). Bestimmen Sie mittels des Schwerpunktsatzes die Lagerkräfte im Punkt S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System.



$\bar{x}$: $m a_{s\bar{x}} = S_{\bar{x}} - F_s - mg\sin\alpha = 0$

$m a_{s\bar{y}} = S_{\bar{y}} - mg\cos\alpha = 0$

$0 = S_{\bar{z}}$

$\Rightarrow S_{\bar{z}} = 0$, $S_{\bar{x}} = F_s + mg\sin\alpha$

$S_{\bar{y}} = mg\cos\alpha$

$S_{x\bar{S}} =$

$S_{\bar{y}\bar{S}} =$

$S_{z\bar{S}} =$

c) Formulieren Sie den Drallsatz für die Scheibe bzgl. des Schwerpunkts S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System.

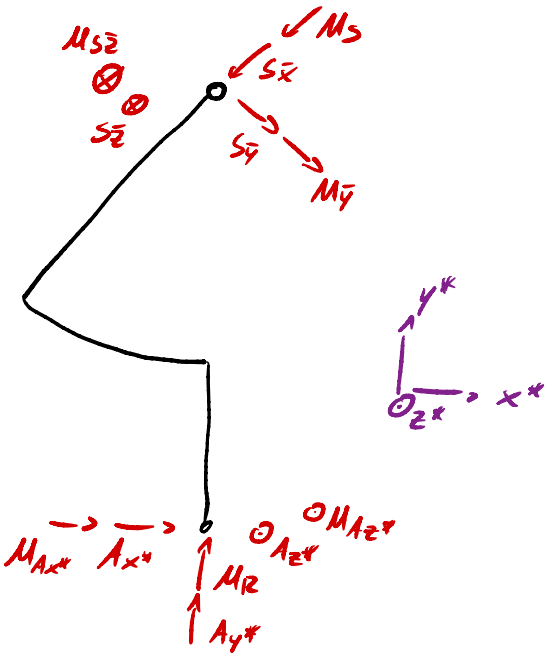
$$M_{S\bar{x}} = \Theta_{S\bar{x}\bar{x}} (\ddot{\varphi} + \ddot{\psi}\sin\alpha) = \frac{1}{2} m r^2 (\ddot{\varphi} + \ddot{\psi}\sin\alpha) = M_S$$

$$M_{S\bar{y}} = \Theta_{S\bar{y}\bar{y}} \cdot \ddot{\psi} \cdot \cos\alpha = \frac{1}{4} m r^2 \ddot{\psi}\cos\alpha$$

$$M_{S\bar{z}} = -(\Theta_{S\bar{x}\bar{x}} \dot{\psi}\cos\alpha(\dot{\varphi} + \dot{\psi}\sin\alpha) - \Theta_{S\bar{y}\bar{y}} \dot{\psi}^2 \cos\alpha\sin\alpha)$$

$$= -\frac{1}{2} m r^2 \dot{\psi}\cos\alpha(\dot{\varphi} + \dot{\psi}\sin\alpha) + \frac{1}{4} m r^2 \dot{\psi}^2 \sin\alpha\cos\alpha$$

d) Schneiden Sie den masselosen Rahmen frei und formulieren Sie sämtliche Kräfte- und Momentenbilanzen. Berechnen Sie die Reaktionskräfte und -momente im Lager A im (x^*, y^*, z^*)-System für $\varphi(t=0) = \dot{\psi}(t=0) = 0$.



$x^*: \quad 0 = A_{x^*} - S_{\bar{x}} \cos\alpha + S_{\bar{y}} \sin\alpha$

$y^*: \quad 0 = A_{y^*} - S_{\bar{x}} \sin\alpha - S_{\bar{y}} \cos\alpha$

$z^*: \quad 0 = A_{z^*} - S_{\bar{z}} \Rightarrow A_{z^*} = 0$

$\Rightarrow A_{x^*} = S_{\bar{x}} \cos\alpha - S_{\bar{y}} \sin\alpha = F_S \cos\alpha$

$A_{y^*} = S_{\bar{x}} \sin\alpha + S_{\bar{y}} \cos\alpha = F_S \sin\alpha + mg$

$\circlearrowleft_{y^*}: \quad 0 = M_R - M_{\bar{y}} \cos\alpha - M_S \sin\alpha$

$\Rightarrow M_R = M_{S\bar{y}} \cos\alpha + M_S \sin\alpha$

$\Rightarrow M_{S\bar{y}} \cdot \sin\alpha = M_R \tan\alpha - M_S \sin\alpha \tan\alpha$

$\circlearrowleft_{x^*}: \quad 0 = M_{Ax^*} - S_{\bar{z}} \cdot b \to 0 + M_{S\bar{y}} \sin\alpha - M_S \cos\alpha$

$\Rightarrow M_{Ax^*} = M_S \cos\alpha - M_{S\bar{y}} \sin\alpha = M_S \cos\alpha - M_R \tan\alpha + M_S \sin\alpha \tan\alpha$

$= M_S (\cos\alpha + \sin\alpha \tan\alpha) - M_R \tan\alpha$

$\circlearrowleft_{z^*}: \quad 0 = M_{Az^*} - S_{\bar{y}} \cdot b \cdot \sin\alpha + S_{\bar{x}} \cdot b \cdot \cos\alpha - M_{Sz^*}$

$\Rightarrow M_{Az^*} = M_{Sz^*} + S_{\bar{y}} \cdot b \cdot \sin\alpha - S_{\bar{x}} \cdot b \cdot \cos\alpha = M_{S\bar{z}} - F_S \cdot b \cdot \cos\alpha$

$A_{x^*} =$

$A_{y^*} =$

$A_{z^*} =$

$M_{Ax^*} =$

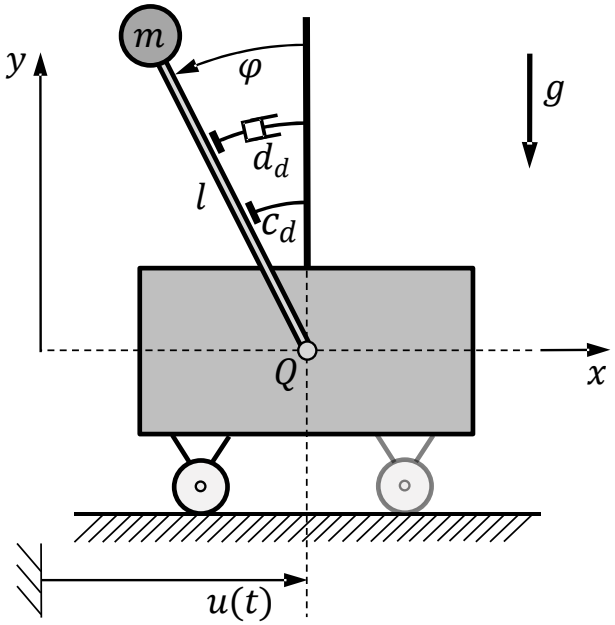
$M_{Ay^*} =$

$M_{Az^*} =$

Aufgabe 4:

Ein inverses mathematisches Pendel (masselose Stange der Länge l, Punktmasse m) ist reibungsfrei gelenkig an einem Wagen im Punkt Q befestigt. Die Verkippung des Pendels gegenüber der Vertikalen wird durch den Winkel φ beschrieben. Das Pendel ist gegenüber dem Wagen mit einer Drehfeder (Steifigkeit c_d, entspannt für $\varphi = 0$) und einem Drehdämpfer (Dämpfungskoeffizient d_d) abgestützt. Der Wagen hat stets Bodenkontakt und seine horizontale Bewegung $u(t)$ wird kinematisch vorgegeben. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

Gegeben: $m, l, c_d, d_d, g, u(t)$



a) Schneiden Sie das inverse Pendel frei. Formulieren Sie den Drallsatz für das Pendel bzgl. Q und stellen Sie die Bewegungsgleichung des Systems für den Winkel φ auf.

b) Linearisieren Sie die Bewegungsgleichung aus a) für kleine Winkel $\varphi \ll 1$ und geben Sie die Eigenkreisfrequenz ω_0 des ungedämpften Systems an. Wie groß muss die Federkonstante c_d sein, damit die Schwingungen $\varphi(t)$ des Pendels für $u(t) = 0$ nicht aufklingen?

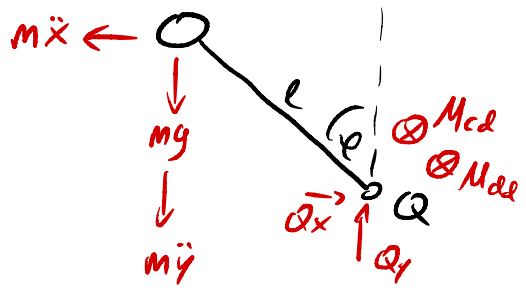
Hinweis: Verwenden Sie in den folgenden Aufgabenteilen die Bewegungsdifferentialgleichung

$$\ddot{\varphi} + 2D\omega_0\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = \frac{1}{l}\ddot{u}$$

c) Berechnen Sie die erzwungenen Bewegungen im eingeschwungenen Zustand: $\varphi_{p,1}(t)$ infolge der Anregung über $u(t) = \hat{u}\cos(\omega_0 t)$ sowie $\varphi_{p,2}(t)$ infolge der Anregung über $u(t) = \hat{u}\cos(\omega_0 t) + 3\hat{u}\cos(2\omega_0 t)$.

d) Für welches Frequenzverhältnis $\eta_{krit} = \frac{\Omega_{krit}}{\omega_0}$ werden die gedämpften erzwungenen Schwingungen bei harmonischer Erregung maximal?

a) Schneiden Sie das inverse Pendel frei. Formulieren Sie den Drallsatz für das Pendel bzgl. Q und stellen Sie die Bewegungsgleichung des Systems für den Winkel φ auf.



$m\ddot{x} = m\ddot{u}$

Drallsatz:

$$\Theta_u \ddot{\varphi} = -M_{cd} - M_{dd} + mg\sin\varphi \cdot l + m\ddot{u}\, l \cdot \cos\varphi$$

$$ml^2\ddot{\varphi} + M_{cd} + M_{dd} = mgl\sin\varphi + m\ddot{u}\, l\cos\varphi$$

$$M_{cd} = c_d \cdot \varphi, \quad M_{dd} = d\dot{\varphi}$$

$$\Rightarrow ml^2\ddot{\varphi} + c_d \cdot \varphi + d\dot{\varphi} - mgl\sin\varphi = ml\ddot{u}\cos\varphi$$

Bewegungsgleichung:

b) Linearisieren Sie die Bewegungsgleichung aus a) für kleine Winkel $\varphi \ll 1$ und geben Sie die Eigenkreisfrequenz ω_0 des ungedämpften Systems an. Wie groß muss die Federkonstante c_d sein, damit die Schwingungen $\varphi(t)$ des Pendels für $u(t) = 0$ nicht aufklingen?

$m\ell^2\ddot{\varphi} + c_d\varphi + d\dot{\varphi} - mg\ell\varphi = m\ell\ddot{u}$

$\Rightarrow m\ell^2\ddot{\varphi} + \varphi(c_d - mg\ell) + d\dot{\varphi} = m\ell\ddot{u}$

$\omega_0 = \sqrt{\frac{\bar{c}}{\bar{m}}} = \sqrt{\frac{c_d - mg\ell}{m\ell^2}}$

Um Aufklingen zu verhindern: $\omega_0^2 > 0$

$\Rightarrow c_d > mg\ell$

Linearisierte Bewegungsgleichung:

$\omega_0 =$

c_d

Hinweis: Verwenden Sie in den folgenden Aufgabenteilen die Bewegungs-differentialgleichung

$$\ddot{\varphi} + 2D\omega_0\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = \frac{1}{l}\ddot{u}$$

c) Berechnen Sie die erzwungenen Bewegungen im eingeschwungenen Zustand: $\varphi_{p,1}(t)$ infolge der Anregung über $u(t) = \hat{u}\cos(\omega_0 t)$ sowie $\varphi_{p,2}(t)$ infolge der Anregung über $u(t) = \hat{u}\cos(\omega_0 t) + 3\hat{u}\cos(2\omega_0 t)$.

P1: $u(t) = \hat{u}\cos(\omega_0 t)$, $\dot{u} = \hat{u}\omega_0\sin(\omega_0 t)$, $\ddot{u} = -\hat{u}\omega_0^2\cos(\omega_0 t)$

$\Rightarrow \varphi_{p1}(t) = \hat{\varphi}_{p1}\cos(\omega_0 t - \psi)$

$\hat{\varphi}_{p1} = -\frac{\hat{u}\omega_0^2}{l\cdot\omega_0^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{(2D)^2}} = -\frac{\hat{u}}{l}\cdot\frac{1}{2D}$, $D = \frac{\delta}{\omega_0} = \frac{d}{2m\omega_0}$

$\psi = \arctan\left(\frac{2D}{0}\right) = \pi/2$

$\Rightarrow \varphi_{p1}(t) = \frac{\hat{u}}{2Dl}\cos(\omega_0 t - \pi/2)$ Amplitude immer Positiv

P2: $\varphi_{p2}(t) = \varphi_{p1}(t) + \varphi_{p2}^*(t)$

$\bar{u} = 3\hat{u}\cos(2\omega_0 t)$

$\dot{\bar{u}} = -6\hat{u}\omega_0\sin(2\omega_0 t)$

$\ddot{\bar{u}} = -12\hat{u}\omega_0^2\cos(\omega_0 t)$

$\Rightarrow \varphi_{p2}^* = \hat{\varphi}_{p2}^*\cos(2\omega_0 t - \psi)$

$\hat{\varphi}_{p2}^* = -\frac{12\hat{u}\omega_0^2}{l\cdot c}\cdot\frac{1}{\sqrt{(1-4)^2 + (4D)^2}}$, $c = \omega_0^2$

$\Rightarrow \hat{\varphi}_{p2}^* = \frac{12\hat{u}}{l}\cdot\frac{1}{\sqrt{9+16D^2}}$

$\psi = \arctan\left(-\frac{4}{3}D\right)$

$\Rightarrow \varphi_{p2}(t) = \varphi_{p1}(t) + 12\frac{\hat{u}}{l}\cdot\frac{1}{\sqrt{9+16D^2}}\cdot\cos\left(2\omega_0 t - \arctan\left(-\frac{4}{3}D\right)\right)$

Erzwungene Bewegungen im eingeschwungenen Zustand:

$\varphi_{p,1}(t) =$

$\varphi_{p,2}(t) =$

d) Für welches Frequenzverhältnis $\eta_{krit} = \frac{\Omega_{krit}}{\omega_0}$ werden die gedämpften erzwungenen Schwingungen bei harmonischer Erregung maximal?

Kraftanregung: $\dots = \hat{F}\cos(\Omega t) \rightarrow \eta_{krit} = \sqrt{1-2D^2}$

Geschwindigkeitsanregung: $\dots = \hat{d}\,\Omega\,\hat{z}\cos(\Omega t) \rightarrow \eta_{krit} = 1$

Beschleunigungsanregung: $\dots = \hat{m}\,\Omega^2 d\cos(\Omega t) \rightarrow \eta_{krit} = \frac{1}{\sqrt{1-2D^2}}$

Hier Beschleunigungsanregung, daher $\eta_{krit} = \frac{1}{\sqrt{1-2D^2}}$

$\eta_{krit} =$